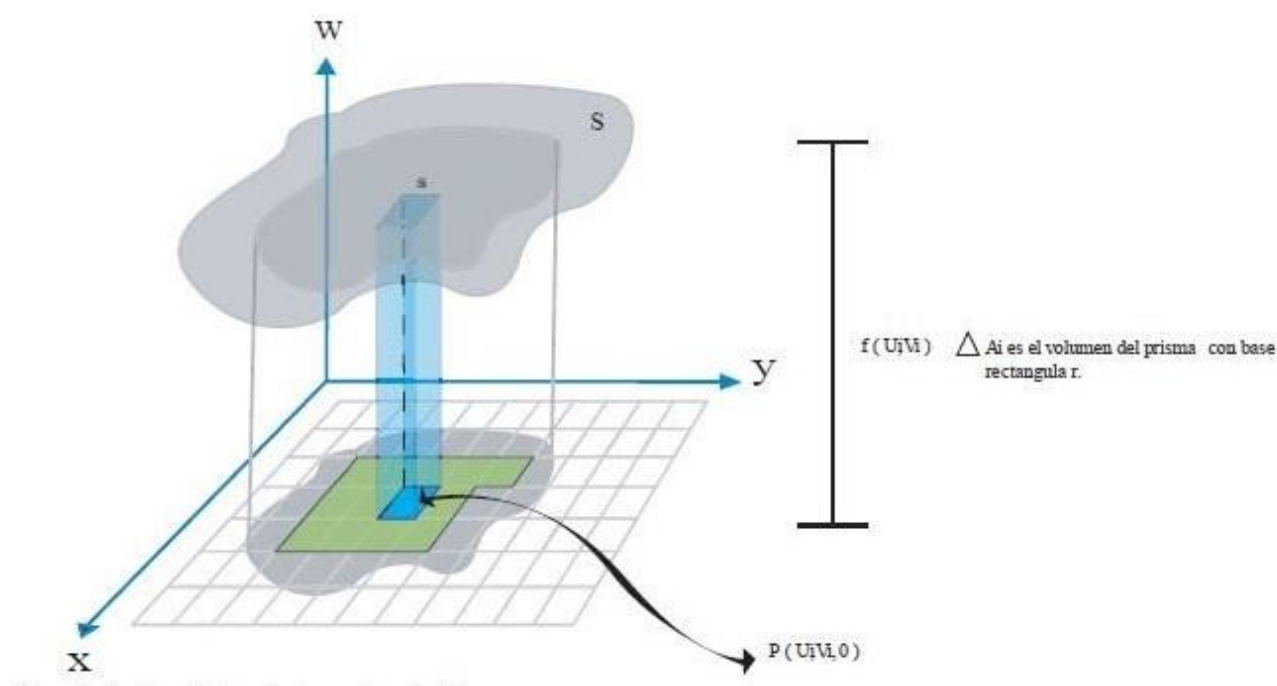


## INTEGRALES DOBLES

Ya sabemos que las integrales definidas se utilizan para medir magnitudes, como superficies, volúmenes, longitud de arco, masa, etc.

En esta oportunidad utilizaremos un proceso similar para definir la integral doble de una función de dos variables sobre una región del plano.

Para el estudio de la  $\iint$  nos referiremos al caso particular de funciones de  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$



### INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

Consideremos una superficie de ecuación  $Z = f(x, y)$  continua en una región del plano  $xy$ , nuestro objetivo es hallar el *volumen del sólido S*, comprendido entre la superficie y la región del plano.

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq z \leq f(x, y), (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

## ANÁLISIS MATEMÁTICO II

---

Para ello subdividimos la región del plano  $xy$  en pequeños rectángulos, de lados  $\Delta x_i, \Delta y_i$  tomamos un punto  $(x_i, y_i)$  en el rectángulo y construimos el prisma rectangular de altura  $f(x_i, y_i)$ .

El volumen de cada prisma será  $V_i = f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i$ , aproximaremos el volumen de la región sólida por la suma de Riemman:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta i$$

Cuando más pequeños sean los rectángulos mejor será la aproximación.

De esta manera definimos a la integral doble como:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\substack{\Delta x_i \rightarrow 0 \\ \Delta y_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i$$

Siempre que el límite exista decimos que la función es integrable sobre la región.

Haciendo uso de la integral doble calcularemos el volumen de todo el sólido que está dado por:

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

### PROPIEDADES

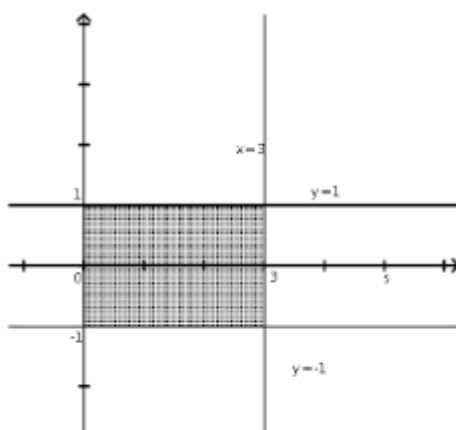
- 1)  $\iint_R c f(x, y) dA = c \iint_R f(x, y) dA$
- 2)  $\iint_R [f(x, y) \pm g(x, y)] dA = \iint_R f(x, y) dA \pm \iint_R g(x, y) dA$
- 3)  $\iint_R f(x, y) dA \geq 0$  si  $f(x, y) \geq 0$
- 4)  $\iint_R f(x, y) dA \geq \iint_R g(x, y) dA$  si  $f(x, y) \geq g(x, y)$
- 5)  $\iint_R f(x, y) dA = \iint_{R_1} f(x, y) dA + \iint_{R_2} f(x, y) dA$

## ANÁLISIS MATEMÁTICO II

### CÁLCULO DE LA INTEGRAL DOBLE

Hasta el momento solo hemos dado una interpretación geométrica del cálculo del volumen, pero nada hemos dicho del algoritmo de cálculo propiamente dicho.

#### REGIONES DE INTEGRACIÓN RECTANGULARES



$$V = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

Ejemplo:  $\begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 1 \\ y = -1 \end{cases}$

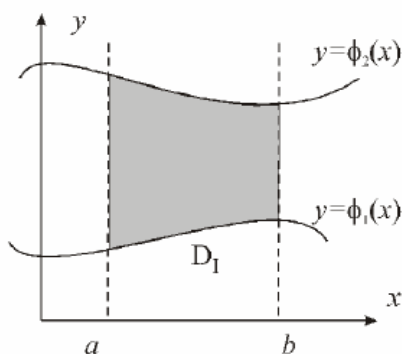
#### REGIONES DE INTEGRACIÓN NO RECTANGULARES

Como determinar los extremos de integración según la región del plano que se trate.

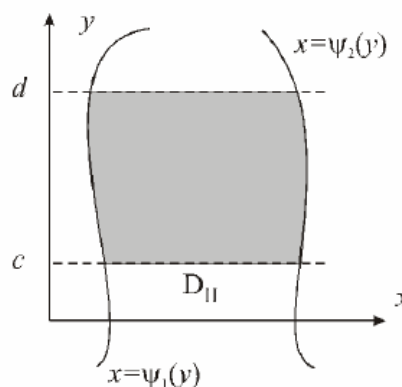
## ANÁLISIS MATEMÁTICO II

REGIONES DE TIPO (I)  $D_I = \{(x, y) / a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$

REGIONES DEL TIPO (II)  $D_{II} = \{(x, y) / \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$



(a)



(b)

Sea  $f$  continua en una región  $R$  del plano:

### Teorema de Fubini

1. Si  $R$  está definida por  $a \leq x \leq b$  y  $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$  con  $g_1(x)$  y  $g_2(x)$  continua en  $[a, b]$  entonces :

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy$$

2. Si  $R$  esta definida por  $c \leq y \leq d$  y  $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$  con  $h_1(y)$  y  $h_2(y)$  continua en  $[c, d]$  entonces :

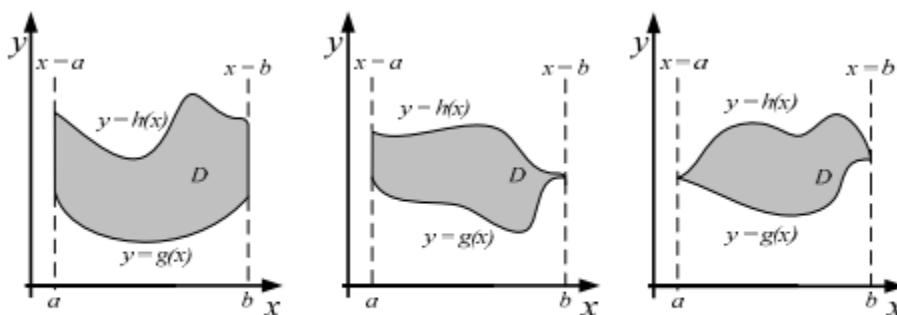
$$V = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$$

### Ejemplo:

Calcular el volumen de un sólido limitado en la parte superior por el plano de ecuación  $z = 2 - x - 2y$  y la región del plano  $xy$  dado por  $0 \leq x \leq 2$  ,  $0 \leq y \leq y = -\frac{1}{2}x + 1$

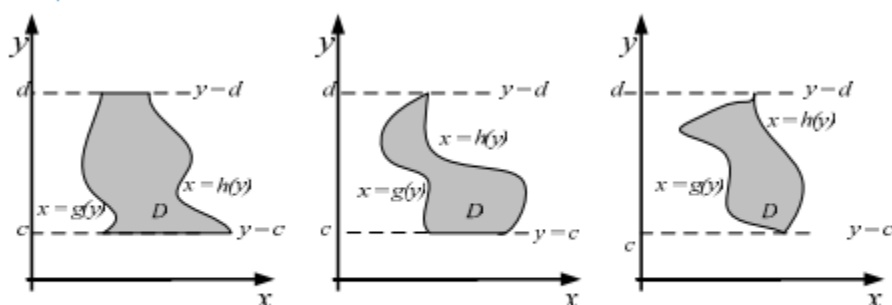
Rta: 2/3

## ANÁLISIS MATEMÁTICO II



**Figura 1.24**

### Regiones de tipo 1



**Figura 1.25**

### Regiones de tipo 2

## CÁLCULO DE ÁREA

$$f(x, y) = 1$$

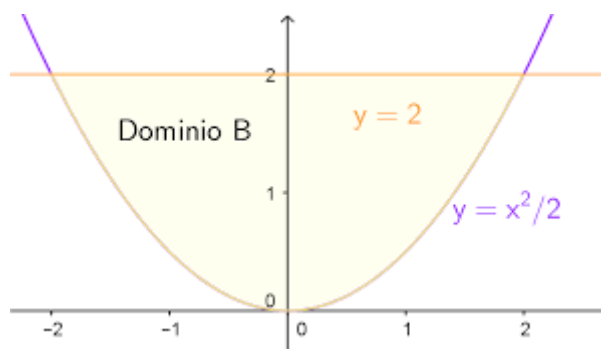
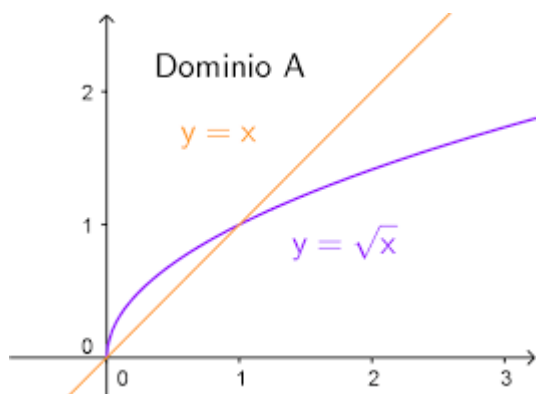
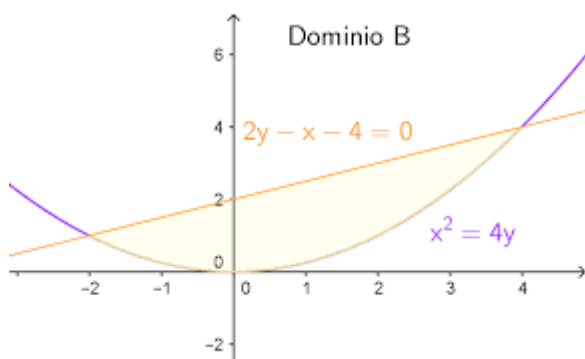
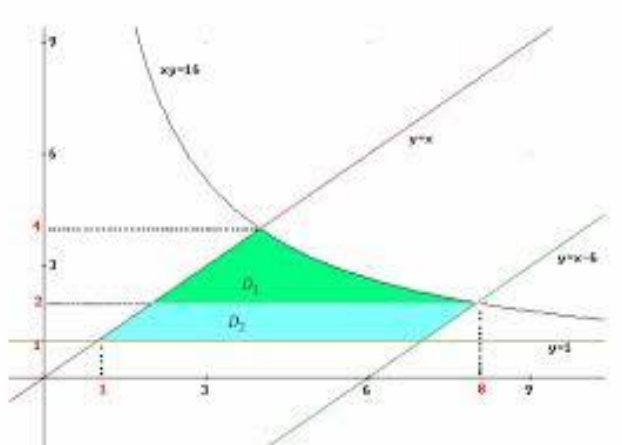
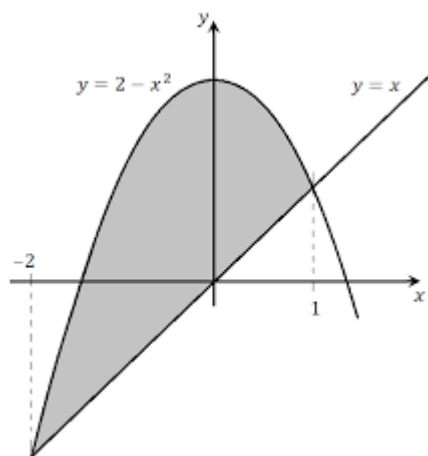
Podemos hacer uso de la integral doble para el cálculo de Áreas, para esto consideramos a la función  $f(x, y) = 1$  recuerden que la función nos da la altura de cada prisma y si lo consideramos = 1 el valor calculado por la integral nos representa el área de la región  $R$ .

$$A = \iint_D dx dy = \int_a^b dx \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy$$

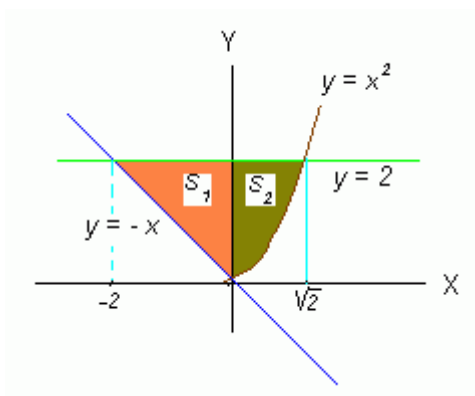
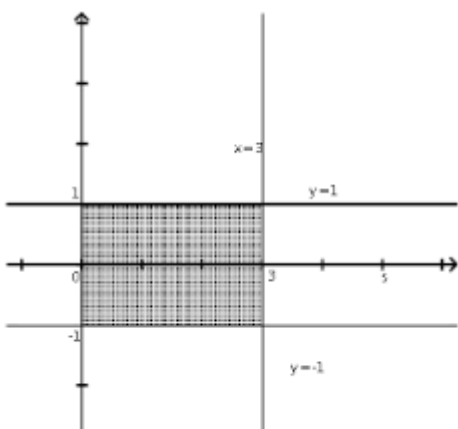
[https://youtu.be/23jvsI\\_GA98](https://youtu.be/23jvsI_GA98) EJEMPLO CÁLCULO DE ÁREA

## ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Calcular el área de los recintos siguientes:



## ANÁLISIS MATEMÁTICO II



Les dejo algunos videos por si les interesa.

<https://youtu.be/BjalS0fvxL0> : Ejemplo sencillo para comprender como resolver un I.D..

<https://youtu.be/hHJzmjkVVs8> : Ejemplo con extremos que son funciones

<https://youtu.be/k925t7nx0aM> : Muestra en este caso como encontrar los extremos de integración a partir de recinto cuya gráfica está en el plano xy

<https://youtu.be/DOT0AxTy0jc> Ejemplo de integrales con  $\sin(x + y)$

<https://www.youtube.com/watch?v=34mdJudRBQA> Ejemplo con exponencial

<https://youtu.be/B7q-096CrK0> Otro ejemplo.. tiene log. En los extremos

<https://youtu.be/xh2xtYfnVTg> Trabaja con coordenadas polares e identidades trigonométricas.

<https://youtu.be/CBl0GYSjvd8> Trabaja con coordenadas polares e identidades trigonométricas